МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

з усіх практичних робіт

з дисципліни «Аналіз ПЗ»

Виконав: ст. гр. 122-23-1

Кіналь Богдан Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Загальний звіт з практичних робіт

Практичне завдання №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Хід роботи

Я Богдан і я люблю займатися спортом. Також у мене є кіт Мася і песик Пушок. Вони обожнюють смачно поїсти і багато спати.

Висновки: у ході виконання роботи було закріплено теоретичні знання та отримано практичні навички підписання персональних документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Було ознайомлено з основними принципами використання КЕП та його значенням для забезпечення достовірності й цілісності електронних документів.

Контрольні питання

1. Що таке КЕП?

КЕП (кваліфікований електронний підпис) — це електронний підпис, який підтверджує особу підписувача та має юридичну силу, прирівняну до власноручного підпису за умови дотримання вимог законодавства.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують для підписання електронних документів, підтвердження особи, подання звітності, оформлення заяв та укладання договорів в електронному вигляді.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для створення КЕП використовують застосунок «Дія», сервіси ПриватБанку, зокрема «Приват24», а також сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, наприклад ДПС України.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Перевірити документ можна за допомогою онлайн-сервісу перевірки електронного підпису, наприклад на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно завантажити підписаний документ або файл підпису та перевірити інформацію про підписувача, цілісність документа й чинність підпису.

Практичне завдання №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Хід роботи

Посилання на профіль з репозиторієм: kinalbohdan/apz

1. Вже створений GIT-профіль (рис. 1).

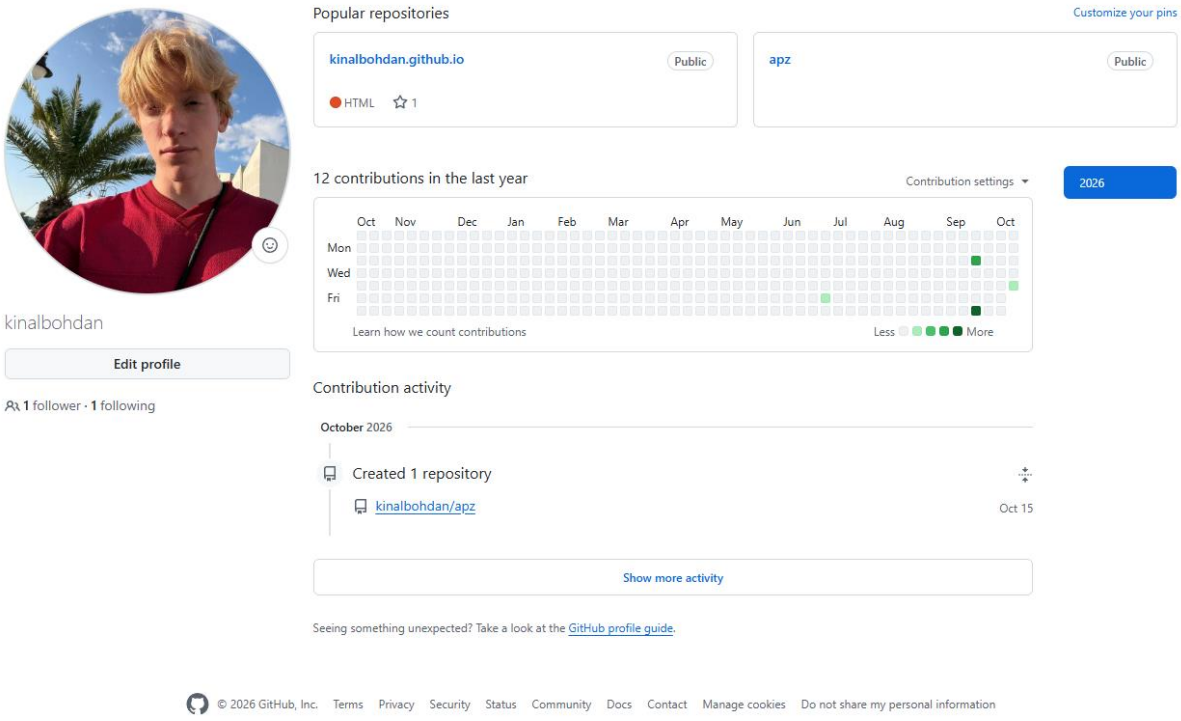


Рисунок 1 – Створений GIT-профіль

2. Створили репозиторій (рис. 2).

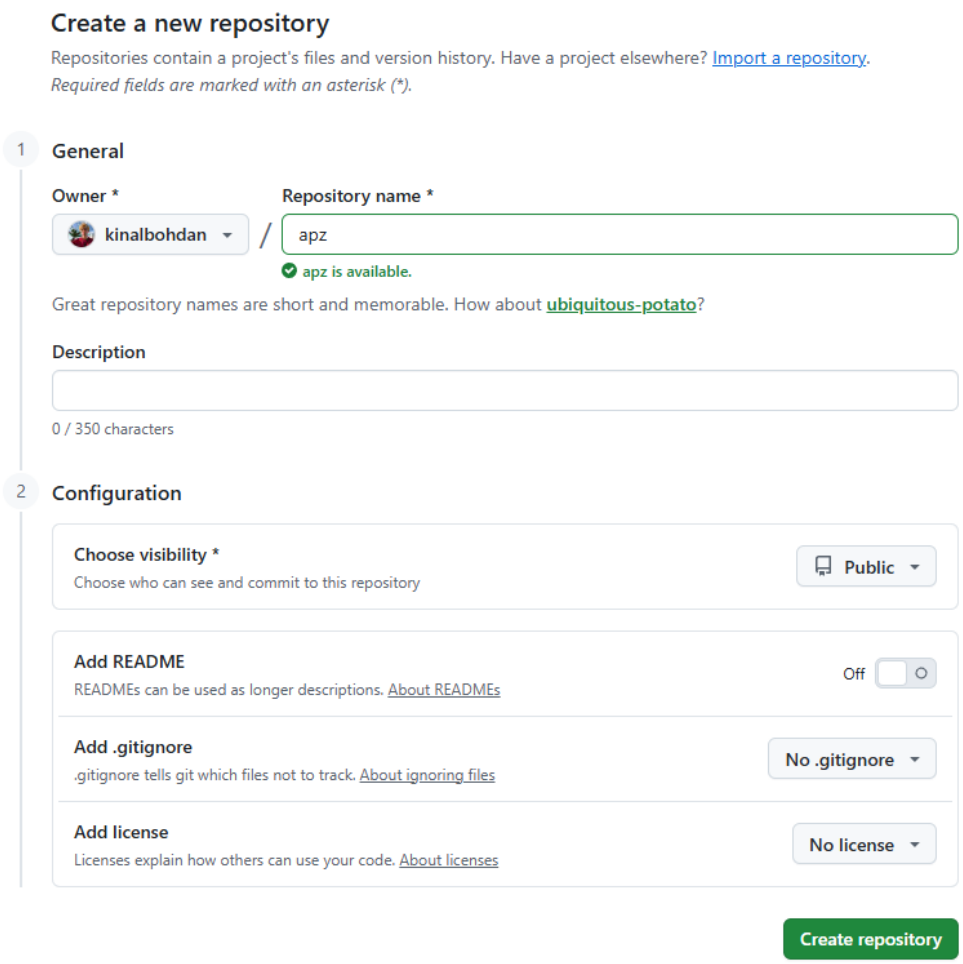


Рисунок 2 – Створення репозиторію

3. Створили папку з практичною роботою 1 (рис. 3).

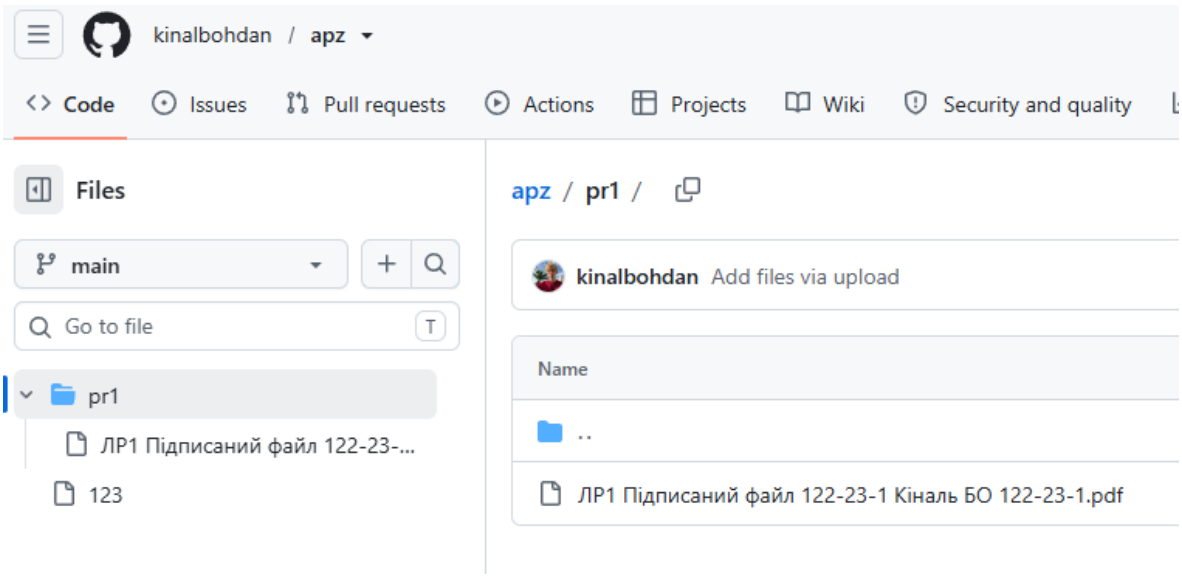


Рисунок 3 – Створена папка з практичною роботою 1

Висновки: у ході виконання практичної роботи було закріплено знання та отримано практичні навички роботи із системою контролю версій Git. Було створено репозиторій на GitHub і папку з матеріалами першої практичної роботи, що дозволило ознайомитися з основними можливостями зберігання та організації файлів проєкту.

Контрольні питання

1. Що таке контроль версій Git?

Git — це система контролю версій, яка дозволяє відстежувати зміни у файлах і зберігати історію розробки проєкту.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій — це місце для зберігання файлів проєкту, історії їхніх змін та інформації про коміти.

3. Які переваги використання Git?

Git дозволяє відстежувати зміни, повертатися до попередніх версій файлів, працювати над проєктом спільно з іншими людьми та зберігати історію розробки.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Репозиторій можна створити на сайті GitHub, натиснувши кнопку створення нового репозиторію, або локально за допомогою команди git init.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, можна. Для цього потрібно запросити користувача до співпраці або зробити репозиторій публічним, щоб інші люди могли переглядати його вміст.

Практичне завдання №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Посилання на профіль з репозиторієм: kinalbohdan/apz

Хід роботи

Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Механічний наручний годинник (аналоговий).

Опис: Класичний механічний наручний годинник з ручним заводом, що складається з наступних частин:

1. Корпус (металевий, водонепроникний до 50 м)
2. Циферблат (з годинниковою, хвилинною та секундною стрілками, 12 годинними мітками)
3. Скло (мінеральне, стійке до подряпин)
4. Заводна головка (для заводу та переведення стрілок)
5. Ремінець (шкіряний, з пряжкою)
6. Задня кришка (з гравіюванням, різьбова)

Мета тестування: Оцінити якість годинника як продукту за критеріями точності ходу, надійності, водозахисту, зручності використання та довговічності.

ТС-01. Перевірка точності ходу протягом 24 годин

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник повністю заведений (30 обертів заводної головки). 2. Стрілки встановлені на 12:00. 3. Годинник знаходиться в нормальних умовах (температура +20°C, без струсів).
Кроки	1. Зафіксувати початковий час на годиннику (12:00). 2. Зафіксувати точний час за еталоном (атомний годинник). 3. Залишити годинник у спокої на 24 години. 4. Через 24 години порівняти показання годинника з еталоном.
Очікуваний результат	1. Відхилення ходу не перевищує ±15 секунд за 24 години. 2. Секундна стрілка рухається плавно, без ривків.
Постумови	Годинник продовжує працювати. Показання зафіксовано в протоколі тестування.

ТС-02. Перевірка роботи заводної головки (завод)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник зупинений (повністю розряджений). 2. Заводна головка знаходиться в положенні «завод».

Поле	Опис
Кроки	1. Взяти годинник у руки. 2. Обертати заводну головку за годинниковою стрілкою. 3. Виконати 30 повних обертів. 4. Залишити годинник на 1 годину. 5. Перевірити, чи рухається секундна стрілка.
Очікуваний результат	1. Заводна головка обертається плавно, без заїдань. 2. Після 30 обертів годинник починає рухатися. 3. Через 1 годину годинник продовжує працювати.
Постумови	Годинник заведений та працює. Заводна головка повернута в початкове положення.

ТС-03. Перевірка переведення стрілок

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений та працює. 2. Заводна головка висунута в положення «переведення стрілок».
Кроки	1. Висунути заводну головку до клацання. 2. Обертати головку за годинниковою стрілкою. 3. Встановити годинникову стрілку на 3:00. 4. Встановити хвилинну стрілку на 12:00. 5. Повернути головку в початкове положення.

Поле	Опис
Очікуваний результат	1. Стрілки рухаються плавно та синхронно. 2. Годинникова та хвилинна стрілки встановлюються точно на задані позначки. 3. Після повернення головки годинник продовжує хід.
Постумови	Стрілки встановлені на 3:00. Заводна головка в початковому положенні. Годинник працює.

ТС-04. Перевірка водозахисту (занурення на 50 м)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений, задня кришка щільно закручена. 2. Заводна головка в початковому положенні. 3. Ремінець знятий.
Кроки	1. Помістити годинник у ємність з водою. 2. Занурити на глибину, що імітує тиск 5 АТМ (50 м). 3. Залишити на 10 хвилин. 4. Витягти годинник. 5. Перевірити наявність вологи під склом.
Очікуваний результат	1. Всередині корпусу відсутня волога. 2. Скло не запотіває. 3. Годинник продовжує працювати.
Постумови	Годинник просушений, ремінець встановлено назад. Годинник готовий до подальшого використання.

ТС-05. Перевірка стійкості скла до подряпин

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник чистий, скло без видимих пошкоджень.
Кроки	1. Взяти металевий предмет (ключ). 2. З легким натиском провести по склу 10 разів. 3. Протерти скло м'якою тканиною. 4. Оглянути скло під прямим світлом.
Очікуваний результат	1. На склі відсутні подряпини. 2. Скло залишається прозорим.
Постумови	Скло протерте. Годинник готовий до подальшого використання.

ТС-06. Перевірка надійності кріплення ремінця

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник одягнений на руку. 2. Ремінець застебнутий на середню дірку.
Кроки	1. Потягнути ремінець у різні боки з помірним зусиллям. 2. Перевірити місце кріплення ремінця до корпусу. 3. Перевірити пряжку на предмет деформації.

Поле	Опис
Очікуваний результат	1. Ремінець не від'єднується від корпусу. 2. Пряжка не деформується. 3. Шкіра не тріскається.
Постумови	Ремінець застебнутий, годинник на руці, готовий до використання.

ТС-07. Перевірка точності встановлення часу (негативний)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений. 2. Заводна головка висунута.
Кроки	1. Спробувати встановити час 25:00 (неіснуючий час). 2. Перевірити, чи можливо провернути стрілки далі 12:00.
Очікуваний результат	1. Стрілки продовжують рухатися по колу (годинник не має обмежувача). 2. Після 12:00 годинникова стрілка переходить на 1:00.
Постумови	Стрілки встановлені в коректне положення. Заводна головка повернута в початкове положення. Годинник працює.

ТС-08. Перевірка поведінки при повному заводі (негативний)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник повністю заведений (30 обертів).

Поле	Опис
Кроки	1. Спробувати провернути заводну головку ще на 10 обертів. 2. Перевірити наявність опору.
Очікуваний результат	1. Заводна головка блокується або прокручується з характерним клацанням. 2. Механізм не пошкоджується.
Постумови	Заводна головка в початковому положенні. Годинник продовжує працювати.

ТС-09. Перевірка роботи при низькій температурі

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений. 2. Температура навколишнього середовища -10°C.
Кроки	1. Помістити годинник у морозильну камеру на 2 години. 2. Витягти годинник. 3. Перевірити хід годинника. 4. Порівняти показання з еталоном.
Очікуваний результат	1. Годинник продовжує працювати. 2. Відхилення ходу не перевищує ±30 секунд за 2 години. 3. Скло не тріскається.
Постумови	Годинник повернуто в нормальні умови. Годинник продовжує працювати.

ТС-10. Перевірка довговічності задньої кришки

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник чистий. 2. Задня кришка закручена.
Кроки	1. Відкрутити задню кришку за допомогою спеціального ключа. 2. Закрутити кришку назад. 3. Повторити 20 разів. 4. Перевірити різьбу на наявність пошкоджень.
Очікуваний результат	1. Різьба не має задирок та пошкоджень. 2. Кришка закручується щільно, без люфту. 3. Ущільнювач не пошкоджений.
Постумови	Задня кришка щільно закручена. Годинник готовий до використання.

Висновки: у ході виконання практичної роботи № 3 було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички з написання тест-кейсів у сфері QA/QC.

Було обрано об'єкт тестування — механічний наручний годинник, який складається з шести основних частин: корпусу, циферблату зі стрілками, скла, заводної головки, ремінця та задньої кришки. Для цього об'єкта було розроблено 10 тест-кейсів, які комплексно оцінюють якість продукту з різних сторін.

Тест-кейси відповідають правилам хорошого тест-кейсу – вони атомарні (кожен перевіряє одну логічну річ), незалежні (результат одного не впливає на інший) та чіткі (без розпливчастих формулювань).

Розроблені тест-кейси включають як позитивні (перевірка коректної роботи), так і негативні (перевірка поведінки в нештатних ситуаціях) сценарії, що дозволяє всебічно оцінити якість продукту та виявити потенційні дефекти на ранніх етапах.

Таким чином, мету практичної роботи досягнуто – набуто вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для систематизації процесу тестування та забезпечення повного покриття функціоналу продукту. Вони дозволяють документувати перевірки таким чином, щоб їх могли відтворити інші тестувальники, забезпечують повторюваність тестування під час регресійних перевірок та спрощують передачу знань новим членам команди. Крім того, тест-кейси допомагають оцінювати якість продукту, виявляти дефекти на ранніх етапах розробки та економлять час у майбутньому, оскільки не потрібно щоразу придумувати тести заново.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами тест-кейсу є унікальний ідентифікатор (ID), назва (Title), яка коротко описує те, що перевіряється, пріоритет (Priority) зі значеннями High, Medium або Low, попередні умови (Pre-conditions), що описують стан системи до початку тесту, кроки (Steps) — послідовність дій, які потрібно виконати, очікуваний результат (Expected Result), що визначає, який саме результат має бути після виконання кроків, та фактичний результат (Actual Result), який заповнюється безпосередньо під час тестування. Додатково може вказуватися постумова (Post-conditions) — стан системи після завершення тесту.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Існують позитивні тест-кейси, які перевіряють коректну роботу системи з валідними даними, та негативні, які перевіряють поведінку системи з невалідними даними або в некоректних умовах. За призначенням розрізняють функціональні тест-кейси, що перевіряють конкретні функції, та нефункціональні, які оцінюють продуктивність, безпеку, зручність використання тощо. Також виділяють інтеграційні тест-кейси для перевірки взаємодії між модулями, регресійні для перевірки того, чи не зламалась стара функціональність після змін, димові для швидкої перевірки основного функціоналу та дослідницькі, які виконуються без заздалегідь написаних кейсів.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи при введенні невалідних даних, виконанні некоректних дій або в непередбачених умовах. Мета такого тесту полягає в тому, щоб переконатися, що система коректно обробляє помилки, не зависає, не втрачає дані та видає відповідні повідомлення про помилку. Наприклад, спроба ввести літери в поле для номеру телефону або спроба занурити годинник, не призначений для плавання, у воду.

Практичне завдання №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Посилання на профіль з репозиторієм: [kinalbohdan/apz]

Хід роботи

Результат виконання практичної роботи (рис. 1).

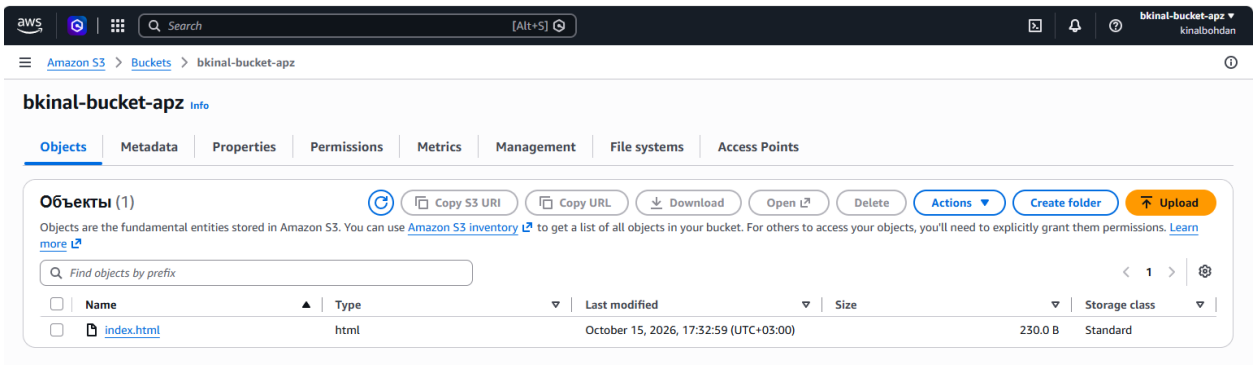


Рисунок 1 – Створена сторінка

Створена сторінка (рис. 2):

http://bkinal-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

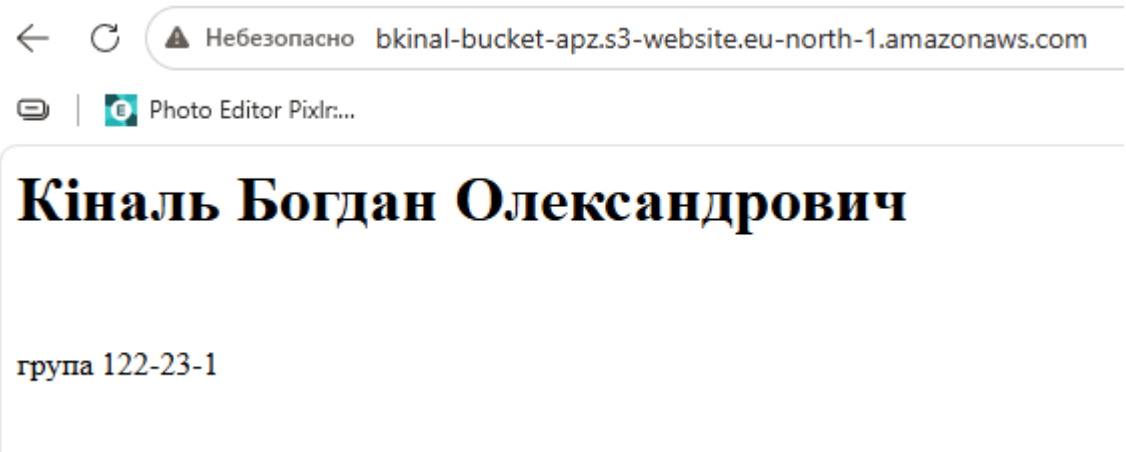


Рисунок 2 – Створена сторінка

Висновки: у ході виконання практичної роботи я закріпив теоретичні знання та набув практичних навичок роботи з сервісом Amazon Simple Storage Service (AWS S3). Я успішно зареєстрував власний акаунт в AWS, створив S3-бакет з унікальним ім'ям, що містить моє прізвище та ім'я латиницею, та налаштував публічний доступ до нього. Крім того, я створив статичну веб-сторінку зі своїм ПІБ та академічною групою, завантажив її у бакет, налаштував статичний хостинг і отримав публічну адресу для доступу. Це дозволило мені на практиці ознайомитися з основними можливостями S3, такими як зберігання даних, керування доступом та хостинг статичних вебсайтів.

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 найчастіше використовують для зберігання та розповсюдження будь-яких типів даних, включаючи документи, зображення, відео, резервні копії та статичні вебсайти.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головними перевагами використання AWS S3 є практично необмежений обсяг зберігання, доступність даних з будь-якої точки світу, підтримка версійності для захисту від випадкового видалення, можливість шифрування даних, реплікація між регіонами та підтримка статичного хостингу.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets (кошики) — це контейнери, призначені для зберігання об'єктів у S3, кожен з яких має унікальне ім'я в глобальному просторі імен.

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт на сервісі AWS S3 складається з ключа (імені файлу), значення (вмісту файлу), метаданих та ідентифікатора версії.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Щоб створити власний кошик у сервісі AWS S3, необхідно увійти в AWS Console, перейти до розділу S3, натиснути Create bucket, ввести унікальне ім'я латиницею, обрати регіон, налаштувати публічний доступ та підтвердити створення.

Практичне завдання №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Посилання на профіль з репозиторієм: kinalbohdan/apz

Хід роботи

Створені дані для входу у віртуальну машину:

IP: 16.171.160.163

User: Administrator

Password: ?33KHE61fKiDt0*hS8Ptn&j4DWA)5%p4

Результат виконання практичної роботи (рис. 1).

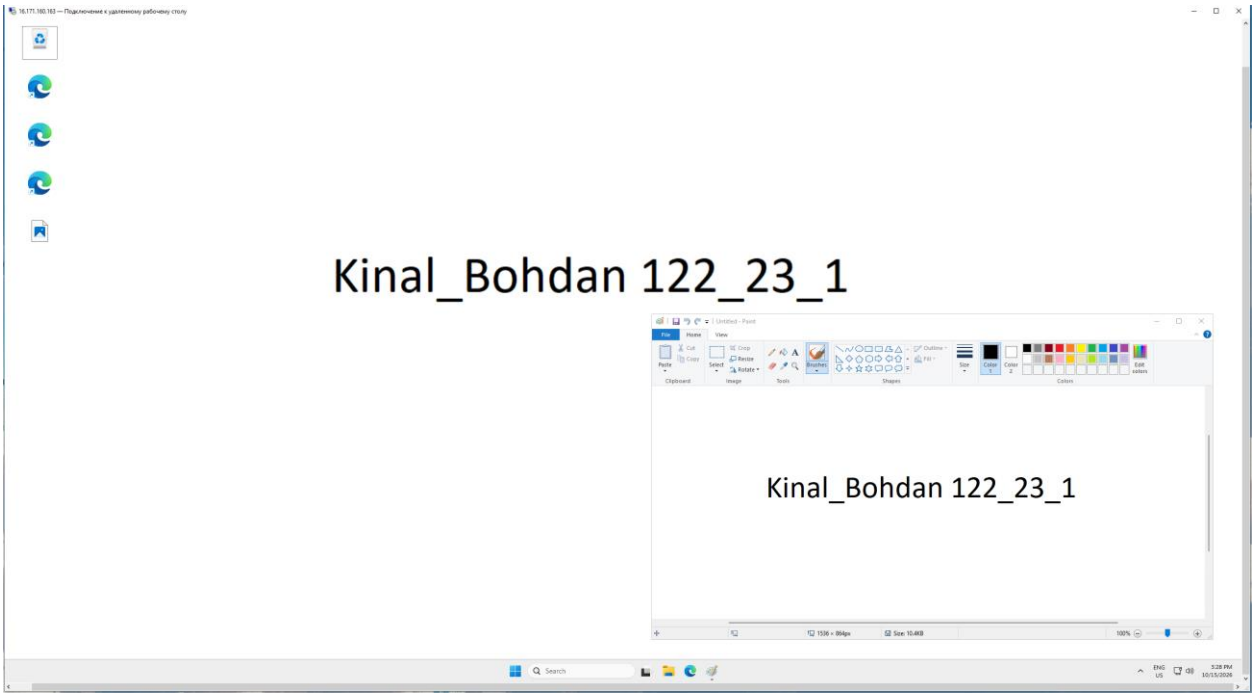


Рисунок 1 – Створена віртуальна машина зі зміненим робочим столом

Висновки: у ході виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок із створення, налаштування та використання віртуальної машини в сервісі Amazon EC2. Було створено екземпляр (Instance) на базі операційної системи Windows, налаштовано пару ключів (Key Pair) для безпечного доступу, а також групу безпеки (Security Group) для дозволу RDP-підключення. Отримано зашифрований пароль адміністратора через консоль EC2 шляхом завантаження приватного ключа. Виконано підключення до віртуальної машини через протокол RDP за допомогою публічної IP-адреси, логіна Administrator та розшифрованого пароля. У результаті роботи на робочому столі віртуальної машини було створено та встановлено зображення з ПІБ та номером групи. Таким чином, мета практичної роботи була повністю досягнута.

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Різниця між "Stop" та "Terminate" полягає в тому, що Stop лише зупиняє екземпляр, зберігаючи його стан, EBS-томи та налаштування, що дозволяє згодом знову запустити машину, тоді як Terminate повністю видаляє екземпляр разом з даними на EBS-томах (якщо не увімкнено захист від видалення), і відновити його неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand, Reserved та Spot інстанси відрізняються моделлю оплати та призначенням. On-Demand передбачає оплату за фактичний час використання без жодних зобов'язань і є найгнучкішим, але найдорожчим варіантом. Reserved вимагає попередньої оплати за один або три роки та надає значні знижки (до 72%) для передбачуваних навантажень. Spot дозволяє використовувати вільні потужності AWS зі знижкою до 90%, але такі інстанси можуть бути перервані AWS у будь-який момент, коли потужності знадобляться іншим клієнтам.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group потрібен для виконання функцій віртуального фаєрволу, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік для екземплярів EC2. Він визначає, які порти, протоколи та IP-адреси можуть підключатися до віртуальної машини, забезпечуючи тим самим її захист від несанкціонованого доступу.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region в AWS — це географічна область (наприклад, eu-north-1 — Стокгольм), яка містить кілька ізольованих Availability Zones (зон доступності). Вибір регіону впливає на затримку мережі, вартість послуг та відповідність вимогам законодавства щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Підключення до Windows-інстансу здійснюється через протокол RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього необхідно отримати публічну IP-адресу екземпляра та пароль адміністратора, відкрити на локальному комп'ютері команду mstsc, ввести IP-адресу, потім логін Administrator та розшифрований пароль, після чого підтвердити попередження про сертифікат безпеки.

Загальний висновок до всіх практичних робіт

У ході виконання комплексу практичних робіт було закріплено теоретичні знання та набуто практичні навички з ключових напрямів сучасних інформаційних технологій: електронного документообігу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), систем контролю версій Git, методології забезпечення якості програмного забезпечення (QA/QC), а також хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS S3 та EC2).

У практичній роботі №1 закріплено знання та отримано навички підписання персональних документів за допомогою КЕП, ознайомлено з принципами його використання та сервісами для створення й перевірки електронного підпису.

У практичній роботі №2 закріплено знання та отримано практичні навички роботи із системою контролю версій Git. Створено репозиторій на GitHub та папку з матеріалами першої практичної роботи.

У практичній роботі №3 закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички з написання тест-кейсів у сфері QA/QC. Для механічного наручного годинника розроблено 10 тест-кейсів, які відповідають правилам хорошого тест-кейсу — атомарні, незалежні та чіткі, включають позитивні й негативні сценарії.

У практичній роботі №4 закріплено знання та набуто навичок роботи з AWS S3. Створено S3-бакет, налаштовано публічний доступ, створено та розміщено статичну веб-сторінку з ПІБ і академічною групою, налаштовано статичний хостинг.

У практичній роботі №5 закріплено знання та набуто навичок створення й використання віртуальної машини в Amazon EC2. Створено Windows-екземпляр, налаштовано ключі та групу безпеки, виконано підключення через RDP та створено зображення з ПІБ і номером групи.

Таким чином, усі поставлені мети практичних робіт було повністю досягнуто. Отримані знання та навички формують цілісне уявлення про сучасні інструменти електронного документообігу, версіонування, тестування та хмарних обчислень, що є важливими складовими професійної компетентності фахівця в галузі інформаційних технологій.